

專利發明提案書 (Invention Disclosure Form)

一、發明名稱 (Title of Invention)

中文：一種具備遠端同步與依從性追蹤之動態影像顯示系統及其控制方法

英文：A Dynamic Image Display System with Remote Synchronization and Compliance Tracking, and Control Method Thereof

二、發明背景與欲解決之技術問題 (Background & Problem to Solve)

- 傳統技術缺陷：** 習知之視覺調節訓練（如調節翻轉拍、睫狀肌訓練儀）高度依賴實體光學透鏡或機械馬達，病患必須於醫療院所由專人指導使用，無法於日常生活中高頻率執行。此外，傳統居家復健缺乏客觀之數據收集機制，醫師無法驗證病患之依從性（Compliance）。
- 本發明欲解決之問題：** 本發明旨在提供一種純軟體驅動之影像顯示系統，透過數位渲染技術模擬物理空間深度（Z 軸），免除實體光學鏡片之限制；並透過狀態機（State Machine）與邊緣運算模組，精確擷取使用者之互動行為特徵，達成遠端醫療數據之量化與同步，解決數位醫療（DTx）在追蹤與評估上的技術斷層。

三、系統架構說明 (System Architecture)

本系統採分散式架構，包含三大實體節點：

- 客戶端裝置（前端應用程式）：** 包含顯示器與處理器。內建「影像渲染單元」（負責圖形與 Z 軸深度運算）、「時序與狀態控制模組」（負責分段計時與硬體中斷），以及「行為特徵擷取單元」。
- 伺服器端（雲端資料庫與運算引擎）：** 包含「權限驗證單元」（綁定數位處方授權碼）、「依從性運算引擎」（運算健康狀態標籤/紅黃綠燈），以及「雲端儲存單元」。

3. 遠端管理終端（診所資料視覺化介面）：供醫療人員登入，讀取伺服器端資料，並將病患訓練依從性數據轉換為圖表形式輸出。

四、核心技術特徵 (Core Technical Features)

本發明之第一獨立項涵蓋以下五大底層技術特徵：

- **特徵一：週期性參數漸變與圖形渲染演算法**

影像渲染單元依據預設頻率參數，運用平滑差值演算法，於特定週期內連續且動態地改變圖形介面上物件之二維座標、透明度或色彩矩陣，以控制顯示器之視覺輸出。

- **特徵二：虛擬 Z 軸深度映射與空間縮放邏輯**

透過圖形處理單元執行深度映射演算法，將物理模擬距離參數，即時換算為三維空間中物件之相對縮放比例與透視變形量，於二維顯示器生成具備 Z 軸深度位移之動態特徵，取代實體光學透鏡。

- **特徵三：非同步分段時序與中斷狀態機**

系統內建非同步狀態控制機。當計時模組達到第一閾值（如 60 秒）時，自動觸發硬體中斷訊號，凍結影像渲染進程；待接收外部解鎖指令後，始重置計時器並切換至第二時相，精確控制分段訓練之時序。

- **特徵四：行為引導之介面覆寫機制**

於時相轉換節點，介面控制模組動態生成並覆寫最高層級圖層（Z-Index），並同步呼叫音訊驅動模組，發出多重感官訊號以引導使用者改變實體觀看狀態（如單眼遮蔽）。

- **特徵五：互動節點封裝與結構化資料傳輸**

於模組生命週期結束或中斷時，擷取停留時長、暫停次數與完成狀態，封裝為結構化資料封包（JSON），並透過 API 加密傳輸至遠端資料庫。

五、進階防禦附屬項佈局 (Advanced Dependent Claims)

為防堵競爭對手之迴避設計，本案請求項將延伸涵蓋以下進階特徵：

1. **閉環控制與距離感測 (Closed-loop Distance Sensing)：**

客戶端裝置結合空間/光學感測單元，即時偵測使用者臉部至螢幕之實體觀看距離。當距離低於安全閾值，系統自動觸發中斷或改變 Z 軸渲染參數。

2. 動態自適應處方生成 (Dynamic Parameter Adaptation) :

伺服器端內建運算引擎，依據歷史訓練數據（如中斷頻率、完成時長），自動調整並下發次一週期之 Z 軸移動速度或計時閾值參數，實現動態難度自適應。

3. 跨載具空間運算擴張 (Cross-Device Spatial Computing) :

深度映射演算法之輸出參數，可直接橋接轉換為雙眼視差參數 (Binocular Parallax)，使本系統無縫支援虛擬實境 (VR) 頭戴式顯示器、擴增實境 (AR) 眼鏡與空間運算設備。

4. 邊緣運算與非同步容錯 (Edge Caching & Async Sync) :

具備網路狀態監聽與本地快取模組。於斷線狀態下，將訓練狀態封包暫存於本地記憶體；待連線恢復時，透過非同步佇列補傳至伺服器，確保醫療數據之完整性。

六、具體實施例 (Specific Embodiments)

行為特徵擷取之資料結構實施例 (JSON Payload) :

系統傳輸至伺服器之結構化封包實施例如下，證明本系統具備單眼時序分離、硬體中斷記錄與裝置環境擷取之技術能力：

```
{
  "session_id": "req_8859_20260808_1422",
  "auth_code": "VIP-8859",
  "device_info": {
    "os_platform": "iOS",
    "screen_refresh_rate": 120
  },
  "training_context": {
    "module_id": "module_5_z_axis",
    "module_type": "active_accommodation",
    "timestamp_start": "2026-08-08T14:22:00Z",
    "timestamp_end": "2026-08-08T14:24:25Z"
  },
  "performance_metrics": {
    "is_completed": true,
    "total_active_seconds": 120,
    "pause_count": 1,
    "exit_node": "completed"
  },
  "state_machine_details": {
    "phase_1_left_eye": {
      "target_seconds": 60,
      "actual_seconds": 60,
      "is_completed": true
    },
    "transition_interrupt": {
      "triggered": true,
      "pause_duration_seconds": 25,
      "user_resumed": true
    },
    "phase_2_right_eye": {
```

```
    "target_seconds": 60,  
    "actual_seconds": 60,  
    "is_completed": true  
  }  
}  
}
```